# Продвинутый семинар

По теме 2

1) Найти производную функции $f(x) = x^2$ в точке $x_0 = 8$
по определению производнои

**1)** Найти производную функции $f(x) = x^2$ в точке $x_0 = 8$
по определению производнои

$$f'(8) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(8+\Delta x) - f(8)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(8+\Delta x)^2 - 64}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{64 + 16\Delta x + (\Delta x)^2 - 64}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{16\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} (16 + \Delta x) = 16$$

**2)** Найти производную функции $f(x) = x^3$ в точке $x_0$
по определению производной

**2)** Найти производную функции $f(x) = x^3$ в точке $x_0$
по определению производной

$$y'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^3 - x_0^3}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{x_0^3 + 3x_0^2 \Delta x + 3x_0 (\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 - x_0^3}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{3x_0^2 \Delta x + 3x_0 (\Delta x)^2 + (\Delta x)^3}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x \left(3x_0^2 + 3x_0 \Delta x + (\Delta x)^2\right)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \left(3x_0^2 + 3x_0 \Delta x + (\Delta x)^2\right) = 3x_0^2$$

**3)** Найти экстремумы сигмоиды $$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{e^x}{1+e^x}$$

Это кстати очень прикольная и полезная функция, можно почитать про неё тут.
Про приложения больше в английской версии.

**3)** Найти экстремумы сигмоиды $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{e^x}{1+e^x}$

$$\sigma'(x) = \left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right)' = \left((1+e^{-x})^{-1}\right)'$$

Используем правило дифференцирования сложной функции:

$$\sigma'(x) = -1 \cdot (1+e^{-x})^{-2} \cdot (1+e^{-x})'$$

Находим $(1+e^{-x})'$: $(1+e^{-x})' = 0 + (e^{-x})' = e^{-x} \cdot (-1) = -e^{-x}$

Подставляем: $\sigma'(x) = -1 \cdot (1+e^{-x})^{-2} \cdot (-e^{-x}) = \frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}$

И числитель, и знаменатель всегда >0, поэтому вся производная >0
и поэтому экстремумов нет! Она всюду возрастающая.

1. Посчитать по определению производную $e^x$ в точке $x_0$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{x_0+\Delta x} - e^{x_0}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{x_0} \cdot e^{\Delta x} - e^{x_0}}{\Delta x} = e^{x_0} \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\left(e^{\Delta x} - 1\right)}{\Delta x} = e^{x_0}$$

2) Периметр прямоугольника $= 100$.

В каком случае у него будет наибольшая площадь?

$$P = 2a + 2b = 100$$

$$a + b = 50$$

$$a, \quad b = 50 - a$$

$$S(a) = a(50 - a) = -a^2 + 50a$$

$$a_в = -50 : (-2) = 25$$

$$b = 50 - 25 = 25$$

3) $a + b = 20$, числа целые и положительные

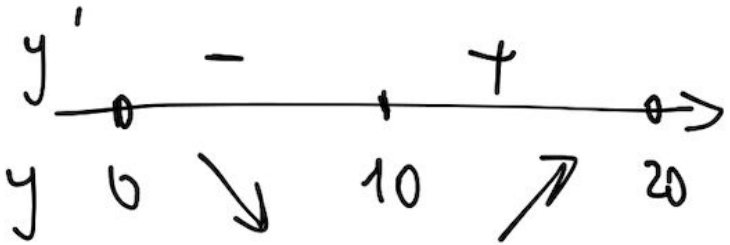
а) наиб проивз?

б) наиб сумма кубов?

$$y = a^3 + (20 - a)^3$$

$$y' = 3a^2 - 3(20 - a)^2 = 3a^2 - 3(400 - 40a + a^2) =$$

$$= 120a - 1200 = 120(a - 10)$$




$a = 19$ или $a = 1$

$y = 19^3 + 1 = 6860$

3) Представьте число 1 в виде суммы трёх положительных (необязательно целых) чисел $x$, $y$, $z$ так, чтобы выполнялось $y = \frac{x^2}{3}$, а произведение чисел было наибольшим.

$$x + \frac{x^2}{3} + z = 1$$

$$z = 1 - x - \frac{x^2}{3}$$

$$x, \quad \frac{x^2}{3}, \quad 1 - x - \frac{x^2}{3}$$

$$f = x \cdot \frac{x^2}{3} \cdot \left(1 - x - \frac{x^2}{3}\right) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{3} - \frac{x^5}{9}$$

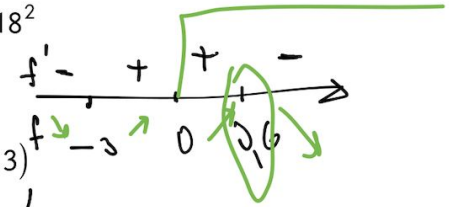
$$f' = x^2 - \frac{4x^3}{3} - \frac{5x^4}{9} = -\frac{1}{9}x^2\left(5x^2 + 12x - 9\right)$$

$$D = 12^2 + 180 = 324 = 18^2$$

$$x = 0.6$$

$$x = -3$$

$$f' = -\frac{5}{9}x^2(x - 0.6)(x + 3)$$




$$x = 0.6, \quad y = \frac{0.36}{3} = 0.12, \quad z = 0.28$$